Программное обеспечение центров обработки данных

Практическая работа №4

Управление несколькими образами Docker с использованием Docker Compose

Большинство современных приложений для своей работы требуют одновременного запуска сразу нескольких процессов – веб-серверов, баз данных и др. В одном контейнере Docker можно также запускать несколько процессов, однако более удобным является подход, при котором для каждого процесса организуется отдельный контейнер, и далее они запускаются и обмениваются данными между собой. Для управления запуском и совместной работой контейнеров существует несколько различных приложений, в рамках данной практической работы будет рассмотрено приложение Docker Compose.

Docker Compose – инструмент, который позволяет написав один скрипт собрать и запустить сразу несколько образов в контейнерах, при этом контейнеры могут обмениваться данными между собой.

В данной работе предлагается в пару к созданному в предыдущей практической работе веб-серверу создать веб-клиент, и запустить контейнеры с ними при помощи Docker Compose.

Подготовка к практической работе

1. Запустите созданную в рамках практических работ 1-3 виртуальную машину с Ubuntu и установленным Docker.
2. После загрузки Ubuntu войдите в систему и запустите терминал (**Ctrl+Alt+T** или поиском по приложениям – **Terminal**).

Установка Docker Compose

3. Для установки Docker Compose скачайте файлы с репозитория:

```
sudo curl -L
"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-
compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
```

4. Затем выполните команду, предоставляющую инструменту права выполнения:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

5. Проверьте корректность установки при помощи команды:

```
docker-compose --version
```

Создание скриптов веб-сервера и веб-клиента на Python

6. Попробуйте выполнить инструкции, описанные в статье, для создания веб-сервера и веб-клиента и запуска их при помощи Docker Compose:

https://herewecode.io/blog/a-beginners-guide-to-docker-how-to-create-a-client-server-side-with-docker-compose/

Русскоязычная версия:

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/450312/

Использование веб-клиента на Python с веб-сервером Apache

7. Для более детального изучения Docker Compose попробуйте использовать вместо веб-сервера на Python, созданного ранее, веб-сервер Apache созданный в рамках предыдущей практической работы. В качестве веб-клиента используйте написанный в предыдущем пункте скрипт.
8. После завершения работы выключите виртуальную машину закрыв окно и выбрав Suspend или Power off.

Более подробную информацию по шагам в данной Практической работе можно найти по ссылкам:

https://docs.docker.com/compose/install/

https://docs.docker.com/compose/